FIS065 Fundamentos de Mecânica
Módulo 1 — Aula A1 — 04 ou 09/03/2026

G. Weber

Departamento de Física
Universidade Federal de Minas Gerais

Velocidade média

- primeiro temos que definir o sentido positivo do eixo x
- a velocidade média (índice m) em x é

$$V_{mx} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$

- componente do deslocamento em x

$$\Delta x = x_f - x_i$$

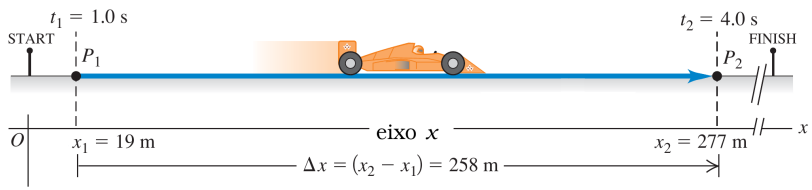
onde x_i é a posição inicial e x_f é a posição final

- e a diferença de tempo t

$$\Delta t = t_f - t_i$$

onde t_i é o tempo na posição x_i e t_f na posição x_f

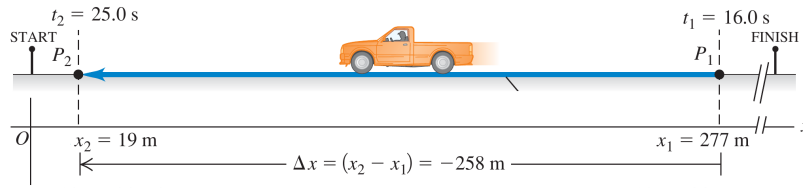
Movimento positivo



$$v_{mx} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{277\ \text{m} - 19\ \text{m}}{4{,}0\ \text{s} - 1{,}0\ \text{s}} = 86\ \text{m/s}$$

mantendo 3 dígitos $v_{mx} = 86{,}0$ m/s

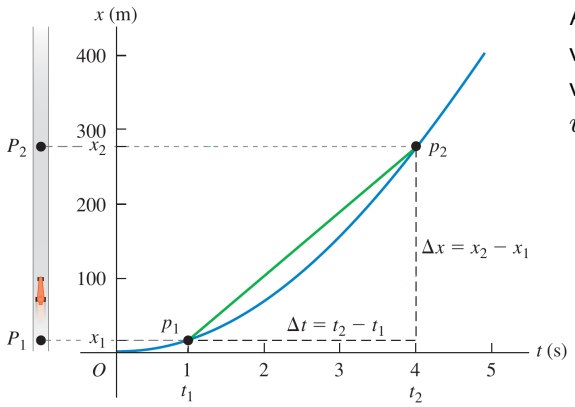
Movimento negativo



$$v_{mx} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} = \frac{19\ \text{m} - 277\ \text{m}}{25{,}0\ \text{s} - 16{,}0\ \text{s}} = -28{,}666\,666\,666\,666\,7\ \text{m/s}$$

mantendo 3 dígitos $v_{mx} = -28{,}7$ m/s

Gráfico $x \times t$



A inclinação da reta verde representa a velocidade média $v_{mx} = \frac{\Delta x}{\Delta t}$

Velocidade escalar ('speed' em inglês)

- a soma das distâncias percorridas no tempo *total* Δt

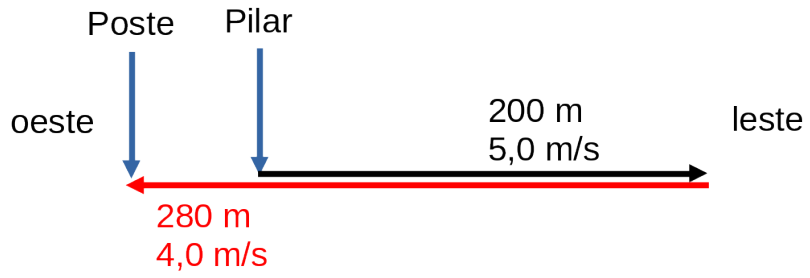
$$V_{\text{escalar}} = \frac{\sum_i |\Delta x_i|}{\Delta t} = \frac{\sum_i \Delta s_i}{\Delta t}$$

- $\Delta s_i \geq 0$
- V_{escalar} é sempre positivo

Exercício — Velocidade escalar e velocidade média

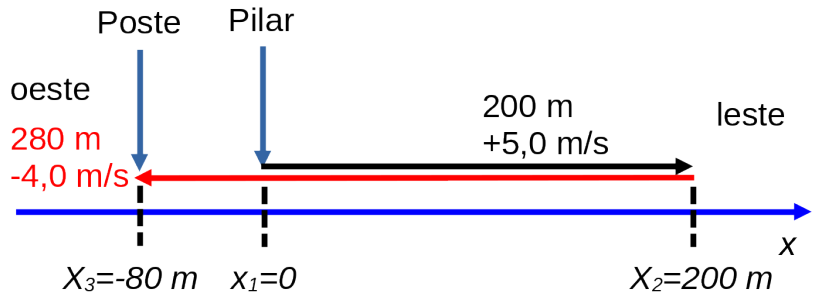
Começando em um pilar, você corre 200 m *de oeste para leste (o sentido o eixo* $+0x$*) com uma velocidade média de* $5{,}0$ m/s *e, a seguir, corre* 280 m *de leste para oeste com uma velocidade média de* $4{,}0$ m/s *até um poste. Calcule (a) sua velocidade escalar do pilar até o poste; (b) a velocidade média do pilar até o poste.*

Exercício — Passo 1 — Desenho da situação



Começando em um pilar, você corre 200 m de oeste para leste (o sentido o eixo $+0x$) com uma velocidade média de $5{,}0$ m/s e, a seguir, corre 280 m de leste para oeste com uma velocidade média de $4{,}0$ m/s até um poste. Calcule (a) sua velocidade escalar do pilar até o poste; (b) a velocidade média do pilar até o poste.

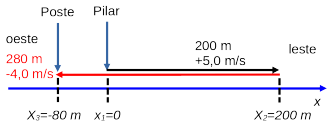
Passo 2 — Defina um sistema de coordenadas



Começando em um pilar, você corre 200 m de oeste para leste (o sentido o eixo $+0x$) com uma velocidade média de $5{,}0$ m/s e, a seguir, corre 280 m de leste para oeste com uma velocidade média de $4{,}0$ m/s até um poste. Calcule (a) sua velocidade escalar do pilar até o poste; (b) a velocidade média do pilar até o poste.

Passo 3 — Entenda o que está sendo pedido

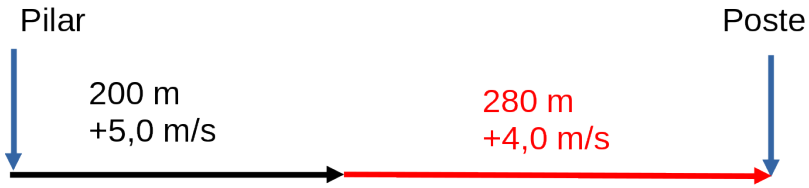
sua velocidade <u>escalar</u> do pilar até o poste



$$V_{\text{escalar}} = \frac{\sum_i |\Delta x_i|}{\Delta t} = \frac{\sum_i \Delta s_i}{\Delta t}$$

Passo 3 — Entenda o que está sendo pedido

Do ponto de vista da velocidade <u>escalar</u> é como se a situação fosse essa:

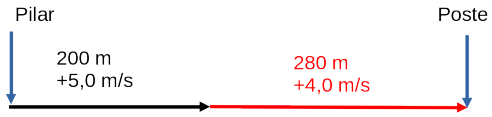


Passo 4 — Preparar a resolução

- Temos dois trechos, ou seja $i = 1, 2$

$$V_{\text{escalar}} = \frac{\sum_i \Delta s_i}{\Delta t} = \frac{\Delta s_1 + \Delta s_2}{\Delta t}$$

- temos $\Delta s_1 = 200$ m e $\Delta s_2 = 280$ m
- não temos Δt
- mas temos $v_1 = 5$ m/s e $v_2 = 4$ m/s



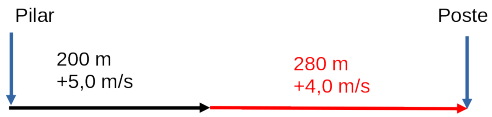
Passo 5 — Definir a estratégia de resolução e executar

- De $v_1 = 5$ m/s e $v_2 = 4$ m/s obter os Δt_1 e Δt_2
- somar Δt_1 e Δt_2 para obter Δt que nos falta e substituir na equação da velocidade escalar
- obter Δt_1

$$v_1 = \frac{\Delta s_1}{\Delta t_1} \quad \rightarrow \Delta t_1 = \frac{\Delta s_1}{v_1} = \frac{200\ \cancel{m}}{5\ \cancel{m}/\text{s}} = 40\ \text{s}$$

- obter Δt_2

$$\Delta t_2 = \frac{\Delta s_2}{v_2} = \frac{280\ \cancel{m}}{4\ \cancel{m}/\text{s}} = 70\ \text{s}$$



Passo 5 — Definir a estratégia de resolução e executar

- somar Δt_1 e Δt_2 para obter Δt

$$\Delta t_1 + \Delta t_2 = 40\ \text{s} + 70\ \text{s} = 110\ \text{s}$$

- $$V_{\text{escalar}} = \frac{\Delta s_1 + \Delta s_2}{\Delta t} = \frac{200\ \text{m} + 280\ \text{m}}{110\ \text{s}} = \frac{480\ \text{m}}{110\ \text{s}}$$
- $$V_{\text{escalar}} = 4{,}363\,636\,363\,636\,36\ \text{m/s}$$
- mantendo dois dígitos significativos, a nossa resposta é

$$V_{\text{escalar}} = 4{,}4\ \text{m/s}$$

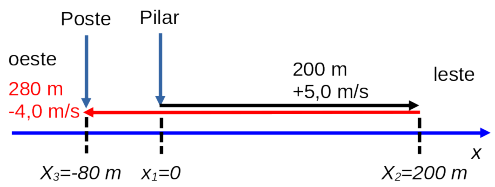
Passo 6 — Analise o resultado

- obtivemos $V_{\text{escalar}} = 4{,}4$ m/s, mas isso é razoável?
- no primeiro trecho temos $v_1 = 5$ m/s e no segundo $v_1 = 4$ m/s
- ou seja, a velocidade nunca foi maior que 5 m/s
- nem nunca foi menor que 4 m/s
- ✓ o nosso resultado, que é um tipo de média, satisfaz estes limites

Item (b) - Passo 3 — Entenda o que está sendo pedido

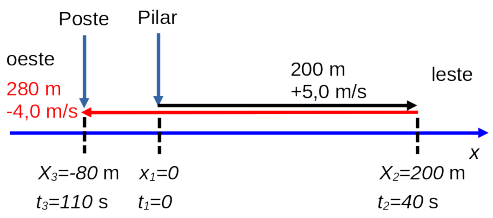
- *sua <u>velocidade média</u> do pilar até o poste*
- o movimento é retilíneo
- a definição de velocidade média

$$V_{mx} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i}$$



Passo 4 — Preparar a resolução

- precisamos definir quais são as posições iniciais e finais
- $x_i = x_1 = 0$ m, $x_f = x_3 = -80$ m
- precisamos definir quais são os tempos iniciais e finais
- $t_i = t_1 = 0$ s, $t_f = t_3 = 110$ s [resultado do item (a)]



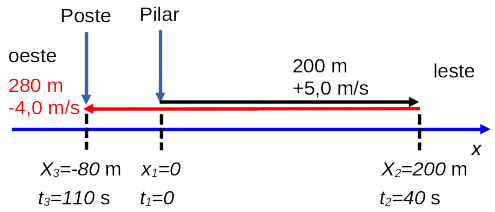
Passo 5 — Definir a estratégia de resolução e executar

- o problema está pronto para substituir na equação

$$V_{mx} = \frac{x_f - x_i}{t_f - t_i} = \frac{-80 \text{ m} - 0 \text{ m}}{110 \text{ s} - 0 \text{ s}} = -0{,}727\,272\,727\,272\,727 \text{ m/s}$$

- ☢ **muita atenção com os sinais**
- mantendo dois dígitos significativos

$$V_{mx} = -0{,}73 \text{ m/s}$$



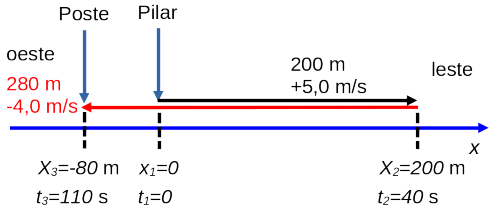
Passo 6 — Analise o resultado

- o resultado $V_{mx} = -0{,}73$ m/s
- obtivemos uma velocidade média muito menor que as velocidades do problema, está certo isso?

✓ efetivamente a diferença de distâncias foi pequena para um tempo longo

- a velocidade média é negativa, isso está certo?

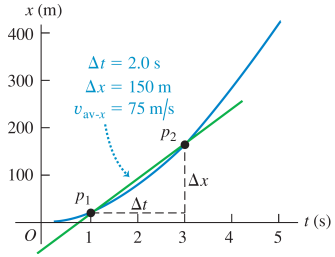
✓ da maneira como definimos o sentido positivo, como paramos em uma posição negativa, faz sentido



Moral da história

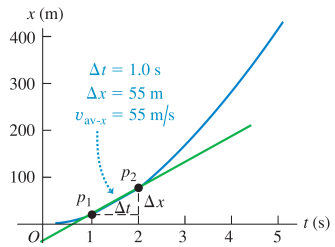
- Uma média não é necessariamente representativa do que aconteceu

Gráfico $x \times t$ — Velocidade instantânea



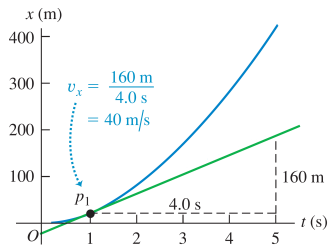
- Curva azul: posição x em função de tempo t
- Inclinação da reta verde: velocidade média entre os pontos p_1 e p_2

Gráfico $x \times t$ — Velocidade instantânea



- Reduzimos a diferença entre p_1 e p_2, com isso reduz Δt e Δx

Gráfico $x \times t$ — Velocidade instantânea



- Fazemos $p_1 = p_2$ com isso $\Delta t \to 0$
- Reta verde: tangencial à curva no ponto p_1
- A inclinação dela é velocidade instantânea no v_x ponto p_1

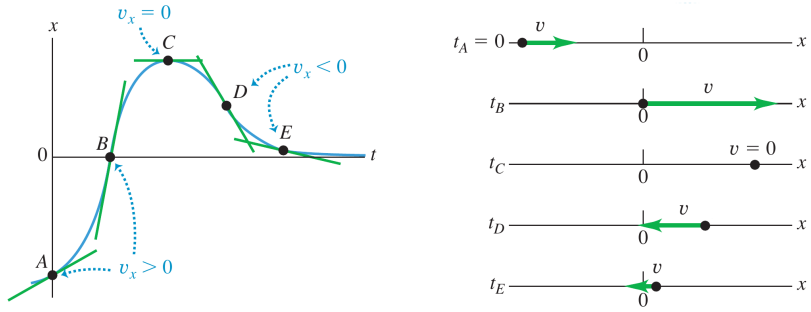
Velocidade instantânea

- a velocidade instantânea em x é

$$v_x = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \underbrace{\frac{dx}{dt}}_{\text{derivada}}$$

- requer o conhecimento detalhado de como x varia em função de t
- pode ser um gráfico $x \times t$ e analisamos as inclinações
- e/ou uma função algébrica $x = f(t)$ e fazemos a derivada

Gráfico $x \times t$ — Mudança de velocidade — acompanhe as inclinações

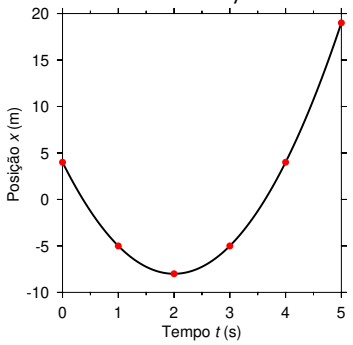


Exercício — Velocidade instantânea

Se a posição de uma partícula é dada por $x = 4 - 12t + 3t^2$, onde t é dado em segundos e x em metros, qual a sua velocidade em $t = 1$ s?

Exercício — Passo 1 — Desenho da situação

Faça um gráfico da função para visualizar, com 5–10 pontos já dá para ter uma boa ideia de como a função se comporta



Se a posição de uma partícula é dada por $x = 4 - 12t + 3t^2$, onde t é dado em segundos e x em metros, qual a sua velocidade em $t = 1$ s?

Passo 3 — Entenda o que está sendo pedido

- *...qual a sua velocidade em $t = 1$ s*
- é uma velocidade num dado <u>instante</u>, portanto uma velocidade instantânea
- é dada uma função de x

Passo 4 — Preparar a resolução

- o enunciado não deixa claro quais são as unidades das constantes
- então vamos colocar, considerando que t está dado em segundos e x em metros

$$x = 4 - 12t + 3t^2 = 4\ \text{m} - (12\ \text{m/s})t + (3\ \text{m/s}^2)t^2$$

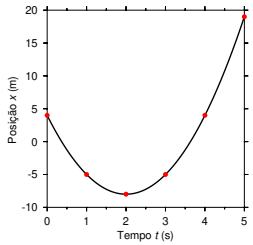
Passo 5 — Definir a estratégia de resolução e executar

- basta fazer a derivada algébrica
- $$v_x = \frac{dx}{dt} = \frac{d(4 - 12t + 3t^2)}{dt} = -12 + 6t = -(12\ \text{m/s}) + (6\ \text{m/s}^2)t$$
- substituímos o valor de t

$$v_x = -(12\ \text{m/s}) + \left(6\ \frac{\text{m}}{\text{s}\cdot\cancel{\text{s}}}\right)(1\ \cancel{\text{s}}) = -6\ \text{m/s}$$

- veja que as unidades estão corretas

Passo 6 — explore o exercício



- procure ver se há mais coisas que se possa responder
- exemplo: que tal achar o tempo onde $v_x = 0$?
- já temos a equação da velocidade

$$v_x = -(12\ \text{m/s}) + (6\ \text{m/s}^2)t = 0$$

$$t(6\ \text{m/s}^2) = 12\ \text{m/s} \quad \rightarrow \quad t = \frac{12\ \cancel{\text{m}}/\cancel{\text{s}}}{6\ \cancel{\text{m}}/\text{s}^{\cancel{2}}}$$

- $t = 2$ s, consistente com a figura, observe que é onde a inclinação da reta tangente é zero